

Zet een decimaal getal met fractie om naar binaire ,octale of hexadecimale getalstelsel tot 4 digits na de komma.

Binaire:

fixed point = vast gelegd door systeem			
a) Geheel deel: $(133)_{10}$ naar binair			
Deel 133 herhaaldelijk door 2:			
	/	(=)	rest
133	2	66	1
66	2	33	0
33	2	16	1
16	2	8	0
8	2	4	0
4	2	2	0
2	2	1	0
1	2	0	1

Van onder naar boven noteren

b) Fractie: $(0,45)_{10}$ naar binair			
Vermenigvuldig met 2 en neem het gehele deel:			
	X	(=)	geheel getal
0,45	2	0,90	0
0,90	2	1,80	1
0,80	2	1,60	1
0,60	2	1,20	1

Van boven naar onder noteren

1000101 , 0111

$$,0111 = \frac{0}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} = 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 = 0.4375$$

Octaal is in groepen van 3 bits

$$10\ 000\ 101\ 011\ 100 = 205,34_8$$

=> 2 nullen toegevoegd voor aan 3 te komen

Hex in groepen van 4 bits

$$1000\ 0101\ 0111 = 85,7_{16}$$

Samenvatting digital tech H2

Gegeven : $A = (248)_{10} / B = (115)_{10}$

Gevraagd : zet in binair en bepaal $A-B / B-A / A \times B$

$248 = 1111\ 1000_2$

$115 = 0111\ 0011_2$

A-B gewoon aftrekking

					0=geleend	1	1	10=2	
1	1	1	1	1	1	0	0	0	248
0	1	1	1	0	0	0	1	1	115
1	0	0	0	0	1	0	1		133

A – B 2 compliment (inverteer B en dan +1)

$1000\ 1100 + 1 = 1000\ 1101$

En dan A + B

1	1	1	1	1	0	0	0	248
1	0	0	0	1	1	0	1	140
1	0	0	0	0	1	0	1	133

A x B

16384	8192	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1	
							1	1	1	1	1	0	0	0	248
						x	0	1	1	1	0	0	1	1	115
1	1+1		1+1		1+1		1	1	1						carry
							1	1	1	1	1	0	0	0	
						0	1	1	1	1	0	0	0		+
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		+
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			+
			1	1	1	1	1	0	0	0					+
		1	1	1	1	1	0	0	0						+
0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	28520

Als je meer dan 2 enen hebt bv 3 = dan is som 1 en carry 1 / bij 4 is de som 0 en carry 100 daz 0 in de volgende en 1 in de 2de / 5 som 1 en carry 100 dus 1 (2de rij)